

CHRONOFLUX

The background of the entire page is a complex network of thin grey lines connecting small black dots, creating a mesh-like effect. In the center of the page, there is a faint, light grey watermark of a globe with a grid of latitude and longitude lines. The globe is slightly tilted and has a subtle shadow effect.

MANUAL DE USUARIO

Motor predictivo de riesgo climático en obras viales

1. Antes de empezar

1.1 ¿Qué hace CHRONOFLUX?

CHRONOFLUX toma el cronograma que usted ya tiene en MS Project, lo cruza con diez años de clima histórico del punto exacto de su obra, y le devuelve el mismo cronograma con las duraciones ajustadas por el efecto real de la lluvia sobre cada actividad. **No reemplaza su método de trabajo: se apoya en él.** Respeta la red de precedencias, el calendario y la lógica que usted definió; lo único que cambia es que ahora el cronograma «sabe» que la excavación no avanza con la subrasante saturada.

El resultado son tres cosas concretas: una fecha de cierre realista, la identificación de qué actividades concentran el riesgo climático, y un libro de Excel donde cada día de retraso está justificado con su fecha, su lámina de lluvia y su tiempo de secado — un respaldo defendible ante una supervisión o un contratante.

1.2 El flujo completo en seis pasos



Figura 1. Flujo de operación de CHRONOFLUX, del inicio a la descarga de reportes.

Este manual sigue exactamente ese orden. Cada paso tiene su propia sección con la explicación de qué hace cada control y qué valor conviene poner.

1.3 Lo único que necesita preparar

- **Su cronograma exportado en formato XML.** En MS Project: Archivo → Guardar como → tipo «XML (*.xml)». No sirve el archivo .mpp directamente.
- **Las coordenadas de la obra** (latitud y longitud). Si no las tiene a mano, puede seleccionirlas haciendo clic en el mapa de la aplicación.
- **Un navegador web.** No hay nada que instalar. La aplicación corre en la nube.

Consejo antes de exportar

Verifique en MS Project que sus tareas tengan predecesoras definidas. CHRONOFLUX puede reparar automáticamente las que falten, pero un grafo bien construido desde el origen produce un pronóstico más fiel.

2. Paso 1 — Elegir la ubicación del proyecto

Todo el análisis climático depende de un solo dato: dónde está la obra. La lluvia de Santo Domingo no es la de Moca, y una diferencia de veinte kilómetros cambia el régimen de precipitación. Por eso este es el primer paso y el más importante.

2.1 Cómo indicar el punto de obra

Tiene dos maneras de hacerlo, y ambas son igual de válidas:

- **Menú desplegable:** seleccione una ubicación indexada de la lista si su proyecto está en una zona ya catalogada.
- **Mapa interactivo:** haga clic directamente sobre el punto de la obra. El marcador rojo se posiciona y las coordenadas se capturan solas.
- **Coordenadas manuales:** si viene de un entorno de georreferencias, escriba la latitud (λ) y la longitud (φ) directamente en los campos.



Figura 2. Panel principal: mapa de geolocalización, clima histórico por pestañas y umbrales de tolerancia.

Al confirmar el punto, la aplicación emite una consulta a la API de Open-Meteo (base de reanálisis ERA5) y descarga la serie climática histórica de diez años **de esa coordenada exacta** — no de la estación meteorológica más cercana, ni del aeropuerto de la provincia.

2.2 Revise el clima antes de simular

En cuanto se cargan los datos, el panel derecho despliega tres pestañas. Vale la pena dedicarles un minuto: le dirán si su intuición sobre la temporada coincide con la historia del sitio.

Pestaña	Qué muestra	Para qué le sirve
Lluvia (mm)	Promedio diario por mes y probabilidad frecuentista de lluvia (escala azul).	Identificar de un vistazo los meses críticos del emplazamiento.

Pestaña	Qué muestra	Para qué le sirve
Temperatura (°C)	Comportamiento térmico promedio del sitio (escala cálida).	Base empírica para ajustar el control de temperatura del sidebar.
Humedad relativa (%)	Saturación de vapor histórica (escala turquesa).	Anticipar las temporadas con secado lento y bloqueo capilar.

Debajo de las pestañas encontrará además un radar satelital *Windy* incrustado, útil para seguir frentes meteorológicos activos sobre el polígono de la obra en tiempo real. Es una ayuda visual: no alimenta el modelo, que trabaja siempre con la serie histórica.

3. Paso 2 — Configurar la barra lateral

La barra lateral izquierda traduce la realidad administrativa y física de su obra a las variables que alimentan el motor. Recórrala de arriba abajo.



Figura 3. Barra lateral de configuración con sus cuatro bloques de control.

3.1 Horario de obra y días laborables

Con el control deslizante define la franja horaria en que su cuadrilla realmente trabaja (por ejemplo, 08:00 a 17:00). Esto establece la **Ventana Operativa Civil (Hw)**, que descarta la lluvia nocturna: si llueve a las tres de la madrugada y para antes del amanecer, esa lluvia no detiene a nadie.

La selección de días hábiles indica al algoritmo que salte fines de semana y feriados al propagar el retraso por la red.

3.2 Capa cognitiva — las tres «mentes» del sistema

Tres conmutadores encienden los tres pilares de inteligencia artificial. Para un análisis completo, actívelos los tres.

Clasificación semántica (NLP)

Enseña a la máquina a leer los nombres de sus tareas como lo haría un ingeniero. Si lee «vaciado de losa de hormigón», entiende que es una estructura resistente que no se arruina con una llovizna. Si lee «excavación y

movimiento de tierra», enciende una alarma interna, porque sabe que la tierra abierta se convierte en lodo. **No necesita renombrar sus tareas: funciona con los nombres que ya tiene.**

Motor Random Forest (tiempo de secado, Tr)

Piense en el maestro de obra más experimentado que conozca, pero con la memoria exacta de diez años de clima. En lugar de aplicar una fórmula rígida, deduce cuántas horas tardará el terreno en secarse después de una lluvia determinada, dadas la temperatura y la humedad de esa temporada.

Agente prescriptivo

Funciona como Waze cuando conduce. Waze no se limita a avisarle que hay tráfico: le indica por dónde desviarse. El agente hace lo mismo en obra: si detecta que un frente estará inundado dos días, no solo reporta el retraso, sino que emite una directriz del tipo «*detenga los tractores y reasigne las cuadrillas al armado de acero bajo techo*».

3.3 Termodinámica continua — temperatura y humedad

Aquí está la clave que casi todos los cronogramas ignoran: el enemigo de la obra no es la lluvia cayendo, sino el tiempo que tarda el suelo en secarse después.

- **Temperatura ambiente (°C).** Funciona como la potencia de un secador de pelo. Con un sol de 35 °C, el agua empozada se evapora rápido y la maquinaria vuelve a entrar en pocas horas.
- **Humedad relativa (%).** Es la variable traicionera. Imagine secar el piso del baño justo después de tres duchas calientes: el aire ya está lleno de vapor y el piso no seca, por más calor que haga. Igual en la obra: con humedad muy alta, el aire no tiene «espacio» para absorber el agua del lodo.

Qué valores poner

Use como referencia los promedios que acaba de ver en las pestañas de clima del panel principal, ajustados a la temporada en que se ejecutará la obra. No invente valores: el modelo los usa como predictores directos del tiempo de secado.

4. Paso 3 — Calibrar los umbrales de tolerancia

Tres valores dictan qué tan agresiva será la simulación. Son los que separan un análisis conservador de uno de estrés climático.

Umbral	Unidad	Qué controla	Si lo baja...
Pr — Probabilidad de lluvia	%	Filtra qué días entran al cálculo estocástico. Con Pr = 25 %, solo se evalúan los días con al menos esa certeza histórica de lluvia.	el modelo se vuelve más sensible y captura lluvias frecuentes de baja intensidad.
Ur — Intensidad crítica	mm/día	La lámina de agua mínima para que el modelo considere el día como paralizante.	más eventos pequeños cuentan como paralizantes.
Ut — Umbral operativo	horas	Cuántas horas útiles deben quedar en la jornada para que valga la pena encender la flotilla pesada.	el sistema da por perdidas más jornadas parciales.

Si prefiere no calibrar a mano, use uno de los **presets validados** del sistema. Estos son los cuatro que resultaron óptimos en la validación operativa del corredor Autopista Duarte:

Preset	Perfil	Pr	Ur	Ut	Cuándo usarlo
CFX-AUDIT-07	Conservador y trazable	25 %	3.0	3.0	Auditorías y líneas base contractuales.
CFX-LOG-04	Logístico moderado	25 %	2.5	5.5	Obras con buen drenaje y frentes flexibles.
CFX-STRESS-03	Estrés — estiaje	45 %	5.0	2.0	Temporada seca (febrero-marzo).
CFX-STRESS-02	Estrés — ciclónico	15 %	1.5	3.0	Temporada de huracanes (septiembre-noviembre).

Regla práctica

Si no sabe cuál elegir, empiece con CFX-AUDIT-07. Es el preset conservador y el más fácil de defender ante una supervisión, porque cada ajuste queda trazado.

5. Paso 4 — Cargar el cronograma XML

Arrastre el archivo XML exportado de MS Project a la zona de carga. En ese momento ocurre algo que conviene entender, porque le ahorrará dolores de cabeza.

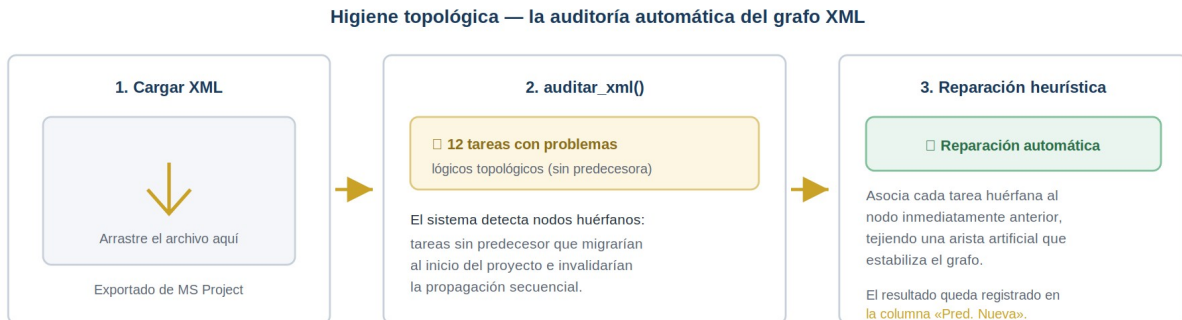


Figura 4. Protocolo de higiene topológica: carga, auditoría automática y reparación heurística.

5.1 La auditoría automática

CHRONOFLUX no simula a ciegas. Antes de calcular nada ejecuta la subrutina **auditar_xml()**, que revisa la salud lógica de su red. Busca **tareas huérfanas**: actividades que no tienen predecesora definida. Son peligrosas porque, al no estar amarradas a nada, se desplazan hacia la fecha de inicio del proyecto y rompen la propagación secuencial del retraso.

5.2 Qué hacer si aparece la alerta

Si el sistema muestra un aviso del tipo « 12 tareas con problemas lógicos topológicos», tiene dos caminos:

- **Autorizar la reparación automática** (recomendado para una primera corrida). El sistema asocia cada tarea huérfana al nodo inmediatamente anterior en el índice, tejiendo una arista artificial que estabiliza el grafo.
- **Volver a MS Project** y corregir las precedencias a mano. Es lo ideal si el cronograma es una línea base contractual.

Trazabilidad

Toda reparación queda registrada. En el reporte final, las columnas «Pred. Orig» y «Pred. Nueva» le muestran exactamente qué aristas creó el sistema y cuáles venían de su archivo. Nada ocurre a sus espaldas.

6. Paso 5 — Ejecutar y leer el dashboard

Pulse el botón de ejecución. En segundos, el motor clasifica las tareas con NLP, consulta el Random Forest para el tiempo de secado, propaga el retraso por la red en orden topológico y le entrega el cuadro de mando.



Figura 5. Cuadro de mando gerencial: KPIs, agente prescriptivo y los cuatro paneles analíticos.

6.1 Los tres indicadores de cabecera

- **Actividades afectadas:** cuántos nodos superaron los umbrales y recibieron días de amortiguador.
- **Retraso del proyecto (ΔEF máx):** la diferencia en días calendario entre el cierre de su línea base y la nueva proyección. Es la migración neta de la ruta crítica.
- **Fecha final proyectada:** la nueva fecha de cierre contractual realista.

6.2 Las tarjetas del agente prescriptivo

Justo debajo aparecen las recomendaciones accionables. El agente cruza los «nodos bloqueados» (con alto tiempo de secado) contra los «nodos refugio» (estructuras resilientes que sí pueden avanzar bajo lluvia) y le sugiere a dónde mover la cuadrilla. Son directrices explícitas, no diagnósticos.

6.3 Los cuatro paneles analíticos

Panel	Cómo leerlo
Gantt comparativo	Cada barra lleva un tramo rojo al final: son los días de impacto inyectados. La intensidad del rojo marca la magnitud. Busque las barras más rojas: ahí sangra el tiempo.
Curva de avance acumulado	Dos curvas: el plan base y la curva sugerida. La separación entre ambas es su retraso. El achatamiento temprano suele delatar la etapa de movimiento de tierras.
Riesgo mensual	Histograma del retraso agrupado por mes civil. Le dice en qué ventanas estacionales

Panel	Cómo leerlo
	necesitará horas extra o capital adicional.
Tabla de impactos	Matriz ordenada por principio de Pareto, de mayor a menor impacto. Las primeras filas son sus cuellos de botella.

7. Paso 6 — Descargar los reportes finales

Al pie del dashboard encontrará los botones de descarga. Se generan dos entregables complementarios:

- **Libro de Excel «Sugerencias» (.xlsx):** la sábana de datos definitiva, con una fila por actividad y la justificación completa de cada día de retraso.
- **Cronograma ajustado (.xml):** listo para abrir en MS Project. Las tareas hoja se marcan en modo manual para que el programa no re programe y pise las fechas ajustadas.

7.1 Qué significa cada columna del Excel

Esta matriz es su escudo pericial: cada día de retraso tiene filiación geométrica, estadística y termodinámica auditable.

Columna	Significado
ID y WBS	Identificadores de la actividad. Permiten el cruce directo (BUSCARV) contra MS Project o Primavera P6.
Actividad	El nombre original de la tarea, tal como lo leyó el modelo de lenguaje natural.
Duración / Inicio / Fin Base	Los valores inmutables de su línea base determinista.
Duración / Inicio / Fin Nuevo	Los valores de salida tras la integración estocástica y el recálculo de la red.
Tr (Secado/Horas)	Horas de inoperatividad física por saturación del terreno, proyectadas por el Random Forest.
Pred. Orig vs. Pred. Nueva	Verificación de la higiene topológica: qué aristas venían del archivo y cuáles creó el sistema.
Prob. Lluvia y mm Lluvia Max	Probabilidad frecuentista pico y lámina típica máxima del evento dentro de la ventana de la tarea.
Lluvia Total Acum (mm)	Acumulación hídrica durante el intervalo. Justifica técnicamente el colapso de la permeabilidad del suelo.
Fecha Última Lluvia	Cuándo ocurrió el último evento; punto de partida del conteo de secado.
Días Impacto	El número exacto de días netos de pérdida justificada (el micro-amortiguador EVB_i).
Estado	Traza la causa: si la tarea se desplazó por lluvia directa o por el empuje secuencial del grafo.
Holgura (Días) y Ruta Crítica	Resultado del recorrido hacia atrás sobre la red ya alterada. Indica si la tarea agotó su flexibilidad e ingresó a la nueva ruta crítica.

Cómo usarlo en la negociación

No presente el retraso como un número global. Filtre la columna «Días Impacto» de mayor a menor, tome las tres primeras actividades y muestre para cada una su lámina de lluvia acumulada y su tiempo de secado. Ese nivel de detalle es lo que convierte una solicitud de prórroga en un expediente técnico.

8. Solución de problemas frecuentes

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
El sistema no acepta mi archivo	Está subiendo un .mpp en lugar de un .xml.	En MS Project: Archivo → Guardar como → tipo «XML (*.xml)».
El retraso proyectado es cero	Los umbrales están demasiado altos (por ejemplo, $Ur = 50 \text{ mm/día}$), o la capa de IA está desactivada.	Baje Ur y Pr, y verifique que los tres conmutadores de IA estén encendidos.
Aparecen muchas tareas huérfanas	El cronograma tiene actividades sin predecesora.	Autorice la reparación automática, o corrija las precedencias en MS Project.
El clima no se parece a mi zona	Las coordenadas apuntan a otro punto.	Verifique latitud y longitud, o vuelva a marcar el punto en el mapa.
Al abrir el XML, MS Project reprograma las fechas	Las tareas quedaron en modo automático.	Use el XML exportado por CHRONOFLUX sin modificar: ya trae las tareas hoja en modo manual.
El retraso parece exagerado	Está usando un preset de estrés (CFX-STRESS-02) fuera de temporada ciclónica.	Cambie a CFX-AUDIT-07 o CFX-LOG-04 según el drenaje del sitio.

9. Glosario rápido

Término	En una frase
λ (lambda) y ϕ (phi)	Latitud y longitud del punto de obra.
Hw — Ventana Operativa Civil	La franja horaria en que su cuadrilla trabaja; descarta la lluvia nocturna.
Pr — Probabilidad de lluvia	El filtro de qué días entran al cálculo estocástico.
Ur — Intensidad crítica	La lámina mínima de lluvia, en mm/día, para considerar el día paralizante.
Ut — Umbral operativo	Las horas útiles mínimas para que valga la pena movilizar la flotilla pesada.
Tr — Tiempo de recuperación	Las horas que tarda el terreno en secarse tras la lluvia. Lo estima el Random Forest.
EVB_i — Micro-amortiguador	Los días netos de retraso que el modelo inyecta en una actividad.
$\Delta EF \text{ máx}$	El desplazamiento total de la fecha de cierre respecto de la línea base.
Higiene topológica	La auditoría automática que detecta y repara tareas sin predecesora.
Nodo refugio	Una actividad resiliente (por ejemplo, armado de acero bajo techo) hacia la que reasignar cuadrillas durante un bloqueo climático.